# Proyectos

# Comunitarios



Kathia Recio, CIUDAD DE MÉXICO

## PRIMER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

# ¡Los microorganismos existen!

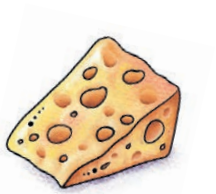
En esta aventura de aprendizaje, llevarás a cabo el experimento ¿Qué te da vida?, con el que conocerás las condiciones necesarias para que las levaduras crezcan y se reproduzcan. Además, investigarás acerca de lo que son los microorganismos e identificarás aquellos que afectan o benefician a las personas.

## Presentamos



1. En plenaria, lean el siguiente texto con ayuda de su maestro.

> Durante la cena, Citlali y su familia platicaban sobre algunas enfermedades que ocasionan los microorganismos, entre ellas, la neumonía, la amebiasis, la disentería, la salmonelosis y el pie de atleta.
>
> Aunque Citlali y sus papás tenían la idea de que todos los microorganismos causan enfermedades, su tío José, que es panadero, les explicó que también hay algunos que benefician a las personas, pues se usan para la elaboración de medicamentos y alimentos, como el queso, el yogur y el pan.








Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

2. Con base en la lectura, dialoguen:
   a) ¿Conocen los microorganismos de los que habla el tío de Citlali?
   b) ¿Conocen algunos otros?, ¿qué saben de ellos?

Autor:
Ivan Takeshi Cerritos Castro

## Recolectamos

Los microorganismos son seres tan pequeños que no es posible mirarlos a simple vista. Para observarlos, es necesario utilizar un aparato especial llamado *microscopio*, el cual aumenta el tamaño de los objetos que miden menos de un milímetro. Algunos microorganismos provocan enfermedades, pero hay otros que son benéficos para las personas.



Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

1. En comunidad, dialoguen: ¿cómo explicarían qué son los microorganismos?

2. De manera individual, consulta la Biblioteca de Aula, visita la biblioteca pública o busca información en internet con ayuda de un adulto para responder las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué microorganismos son benéficos para el ser humano y cuáles son dañinos?

   b) ¿Qué son las levaduras?

   c) ¿Cuáles son algunos de los usos que las personas les dan a las levaduras?

3. En asamblea, hagan lo siguiente:
   a) Intercambien puntos de vista sobre sus investigaciones y respondan: ¿qué similitudes y diferencias reconocen en la información que recabaron?
   b) Reflexionen acerca de lo que son los microorganismos y qué significa que sean benéficos o dañinos para las personas.

## Definimos el problema

En plenaria, con ayuda de su maestro, lean la continuación de la historia de Citlali.

Con su investigación, Citlali supo de la existencia de algunos microorganismos causantes de enfermedades y otros que, por el contrario, son benéficos. También se enteró de lo siguiente: las levaduras son un tipo de hongo que, entre otras cosas, se aprovecha durante la elaboración del pan porque se alimenta de los azúcares de la harina, y como resultado produce gases que esponjan la masa.

Entonces, se preguntó: "¿Las levaduras crecen y se reproducen sin importar las condiciones del ambiente?, ¿de qué manera podría saberlo?". Al plantearle estas interrogantes a su maestro, él le propuso a ella y a sus compañeros llevar a cabo un experimento.




Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

## Organizamos la experiencia



### ¿Qué te da vida?

Para realizar esta actividad en comunidad de aula, necesitarán lo siguiente:

**Materiales**

- 4 etiquetas adhesivas
- 4 vasos transparentes de 150 a 200 mililitros
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de sal
- 2 sobres de levadura seca activa (de 11 gramos cada uno) o dos cucharaditas de levadura fresca
- Tres cuartos de vaso de agua a temperatura ambiente
- Un cuarto de vaso de agua caliente (que puedan tocar sin quemarse)
- Una cuchara

## Procedimiento

1. Escriban un título en cada etiqueta adhesiva:
   Vaso 1: Levadura con agua a temperatura ambiente
   Vaso 2: Levadura con azúcar y agua a temperatura ambiente
   Vaso 3: Levadura con sal y agua a temperatura ambiente
   Vaso 4: Levadura con azúcar y agua caliente




Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

2. Peguen una etiqueta en cada vaso.
3. Coloquen los vasos sobre una mesa donde puedan permanecer durante todo el experimento.
4. Agreguen en los vasos 2, 3 y 4 los siguientes ingredientes:
   Vaso 2: Una cucharada de azúcar
   Vaso 3: 2 cucharadas de sal
   Vaso 4: Una cucharada de azúcar

5. Preparen la solución de levadura. Para ello, agreguen un sobre completo de levadura y la mitad de otro (o una y media cucharaditas de levadura fresca) en el agua a temperatura ambiente. Revuelvan bien con la cuchara y repártanla en los vasos 1, 2 y 3, de manera que haya la misma cantidad de solución en los tres. Mezclen bien los ingredientes de cada vaso.





6. Con el resto de la levadura (medio sobre de levadura seca o media cucharadita de levadura fresca) preparen otra solución, agregando el agua caliente. Viertan esta solución en el vaso 4 y mezclen bien los ingredientes.

7. Observen lo que ocurre en los cuatro vasos durante media hora.

## Valoramos la experiencia

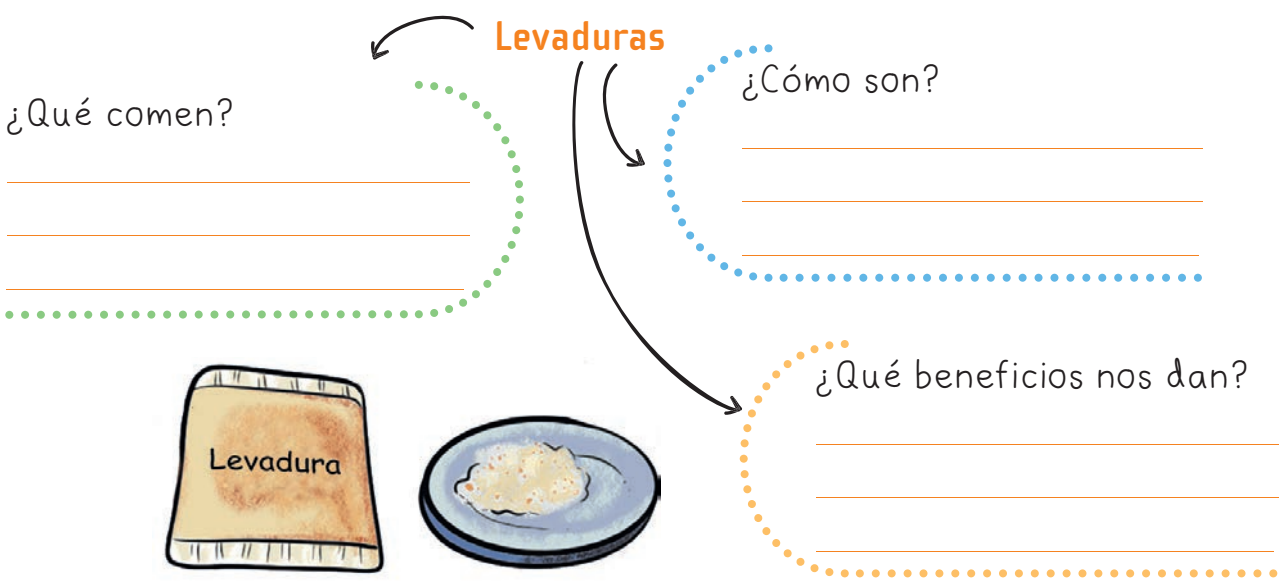


Lavinia Cabrera Sandoval, TABASCO

1. En plenaria, con ayuda de su maestro, lean el final de la historia de Citlali.

> Luego del experimento y de dialogar con su maestro y sus compañeros, Citlali supo que las levaduras son microorganismos que crecen y se reproducen gracias a la presencia del azúcar y a temperaturas cercanas a la del ambiente, pero es muy difícil que sobrevivan a altas temperaturas o en medios con grandes cantidades de sal.

2. De manera individual, a partir del experimento, completa el siguiente mapa mental:




3. En comunidad, compartan sus mapas y reflexionen acerca de qué factores favorecen que un microorganismo beneficioso, como la levadura, crezca y se reproduzca.

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para realizar el experimento ¿Qué te da vida?

# La comida chatarra en mi comunidad

En esta aventura de aprendizaje, descubrirás si el consumo de comida chatarra ha ocasionado problemas de salud en tu localidad. Con la ayuda de personas de tu comunidad, construirás un Deshidratador solar de alimentos para promover el consumo de refrigerios saludables.

## Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad con sus compañeros, y con apoyo de su maestro, lean el siguiente texto:



Lavinia Cabrer a Sandoval, Tabasco

Julia vive en la región Chontalpa del estado de Tabasco. Diario consume comida poco saludable, es decir, comida chatarra. Las papas fritas con un vaso de refresco son su combinación favorita.

Desde la semana pasada Julia ha tenido pequeños dolores en el estómago. El día de hoy fue con su tía al centro de salud de su localidad para que el médico le recete algún medicamento.

Mientras esperan su turno, su tía lee en voz alta los carteles de los muros del centro de salud. Julia se sorprendió al escuchar que el consumo de alimentos chatarra tiene efectos negativos en la salud de las personas: consumir bebidas azucaradas en exceso es el principal factor que pone en riesgo la salud de la población. ¡En niños aumenta el riesgo de adquirir diabetes infantil tipo 2!

"Actualmente en México, aumentó el número de niños entre 8 y 10 años que padecen esta enfermedad", concluyó su tía.

Autor:
José del Carmen Almeida Hernández


Lavinia Cabrera Sandoval, Tabasco

**Materiales**

- Recortes de alimentos poco saludables
- Pegamento blanco

2. De manera individual, pero sin olvidar lo que leyeron en comunidad, realiza lo siguiente:
   a) Imagina qué sucede en el cuerpo de Julia cuando consume su combinación de alimentos favorita y dibújalo en el recuadro de abajo.

   b) ¡Realiza en tu cuaderno un *collage*! Utiliza recortes de comida poco saludable que encuentres en revistas o periódicos.
      - Explica a tus compañeros el *collage* y lo que sabes acerca de la comida poco saludable o chatarra.

3. A lo largo de esta aventura de aprendizaje, con ayuda de personas de tu comunidad, responderás:
   a) ¿Qué tipo de comidas y bebidas chatarra consumen las personas de mi comunidad y cuáles son las posibles consecuencias en la salud?
   b) ¿Cuál puede ser una reacción del cuerpo cuando se consumen algunos tipos de alimentos chatarra?

# ¿Qué tipo de comidas y bebidas chatarra consumen las personas de mi comunidad y cuáles son las posibles consecuencias en la salud?

Las expresiones "comida poco saludable" y "comida y bebida chatarra" se utilizan para señalar alimentos y bebidas con pocos nutrientes y un alto contenido en azúcares, grasas o sales.

1. En pareja, y acompañados por un adulto, hagan una encuesta a cinco personas que vivan en su localidad para conocer cómo es su alimentación.
   a) Pídanle ayuda al adulto que los acompaña para registrar las respuestas.
   b) ¡Apóyense en las siguientes preguntas para realizar las encuestas!
      - ¿Conoces qué son los alimentos chatarra?
      - ¿Consumes alguno de los alimentos que se muestran en esta página?
      - ¿Cuál de estos alimentos consumes con mayor frecuencia?
      - ¿Cuál es la razón por la cual consumes este tipo de alimentos?
        a. Es más rico.
        b. Me quita el hambre.
        c. Es más rápido de comer.
        d. Es más barato.

1




2



3



4



5



6



Lavinia Cabrera Sandoval, Tabasco

➦ Para conocer más sobre los alimentos, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

2. Investiguen en la biblioteca pública, la Biblioteca Escolar o de Aula, o busquen en internet con ayuda de un adulto, qué efectos negativos tiene en las funciones del cuerpo el consumo de alimentos chatarra en exceso.
   a) Acompañen con dibujos los apuntes que realicen en el cuaderno.
   b) Dialoguen y comparen con otras pequeñas comunidades su investigación.

## Acuerdos

1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, en el siguiente esquema dibuja, escribe o ilustra con recortes la comida chatarra:



Lavinia Cabrer a Sandoval, Tabasco

**Comida poco saludable...**

a) Que consumas más:

b) Que las personas encuestadas consuman con mayor frecuencia:

c) Que hayas probado alguna vez y te haya causado un malestar:


Lavinia Cabrer a Sandoval, TABASCO

2. A partir de la encuesta realizada, lo investigado de manera colectiva y el esquema anterior, completa el siguiente párrafo:

El alimento poco saludable que más consumen las personas en mi localidad es _____.
Esto ocasiona algunos problemas de salud, como _____.
Las personas mencionan que comen este tipo de alimentos porque _____.

## Comunicación y aplicación

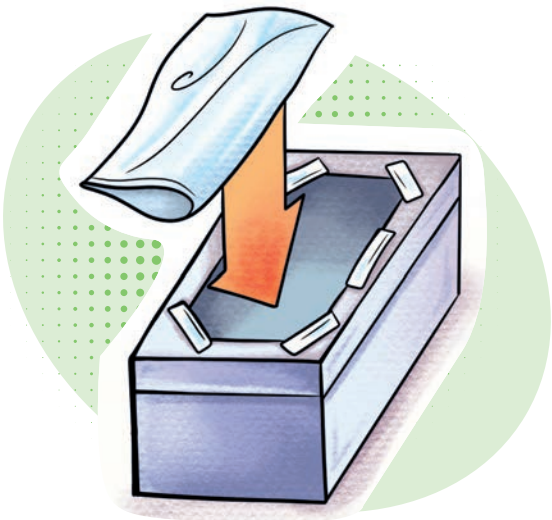
La mayoría de las personas consumen alimentos chatarra porque los consideran un pequeño refrigerio, es decir, porciones pequeñas de alimentos que se consumen entre comidas. ¿Te imaginas elaborar golosinas saludables para tu comunidad?



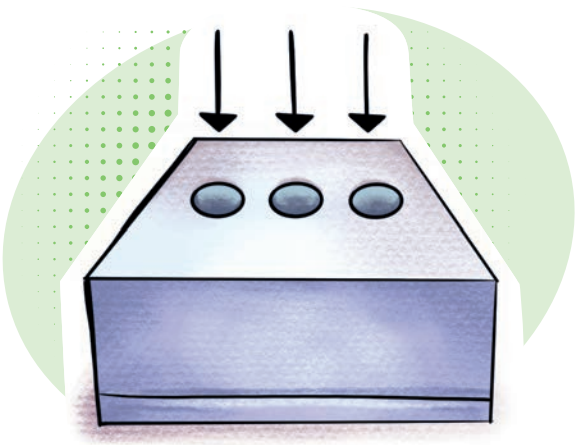

1. ¡Integren a más personas de su localidad a la pequeña comunidad que conformaron! Juntos, sigan los pasos para construir un deshidratador solar.

## Procedimiento

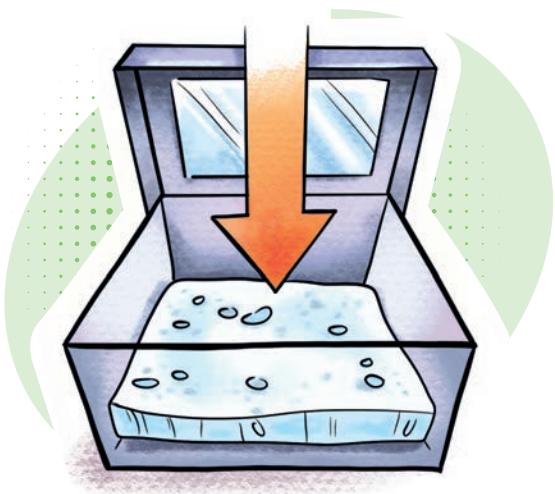
1. Con ayuda de un adulto, realicen un corte en la parte superior de la tapa de la caja de cartón, como se muestra en la imagen.



2. Coloquen la bolsa de plástico transparente en el corte de la tapa de la caja. Fíjenla con cinta adhesiva.

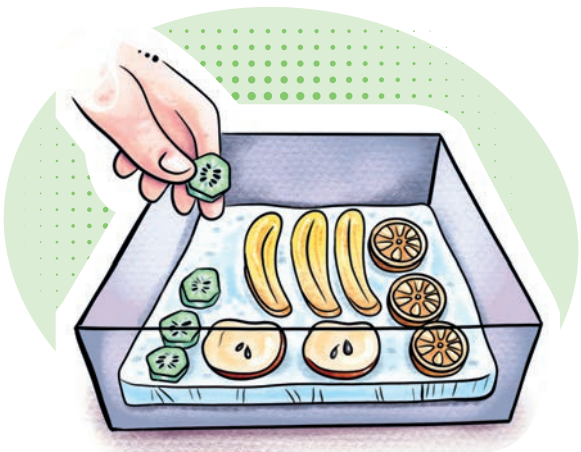


3. Hagan tres agujeros de aproximadamente 3 centímetros de diámetro en la base de la caja.



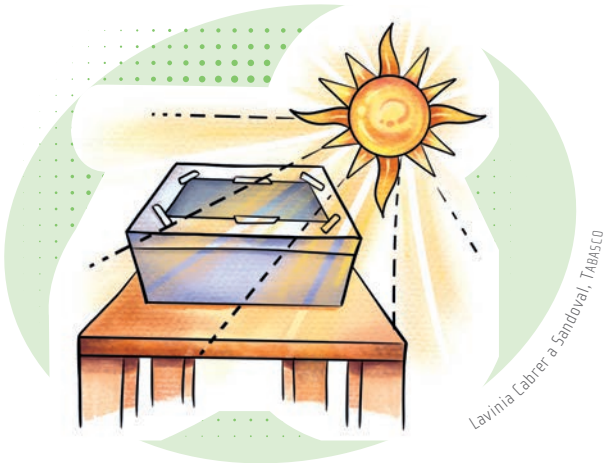
4. Pinten la caja por dentro y por fuera de color negro.

5. En el interior de la caja, acomoden la charola de unicel.



6. Pongan la fruta de temporada cortada en rodajas en el interior de la caja. Procuren que no se encimen unas con otras.

Lavinia Labrer a Sandoval, Tabasco



Lavinia Cabrer a Sandoval, Tabasco

7. Acomoden el deshidratador en un lugar sin humedad y donde le dé la luz del sol.

Y ahora... ¡a esperar!

2. Organícense para llevar un registro diario durante cinco días.
   a) Realicen en el cuaderno un diario de observación como el siguiente:

**Diario de observación**

Nombre: _____

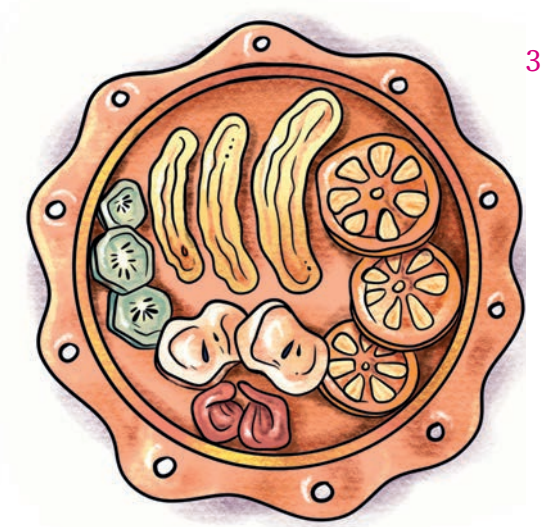
Número de día: _____

¿Cómo se observa el alimento que coloqué en el Deshidratador solar? _____

_____

_____

_____



Lavinia Cabrer a Sandoval, Tabasco

3. Cuando el alimento esté deshidratado y se aprecie en buen estado, es decir, que no huela mal, no tenga señales de descomposición ni se haya contaminado con moscas o gusanos, o no tenga manchas que sean señales de hongos, guárdenlo en una bolsa.

4. En pequeñas comunidades, realicen lo siguiente:
   a) Comenten qué otros alimentos podrían colocar en el Deshidratador solar.
   b) Acuerden llevar los alimentos y, siguiendo los pasos del punto 1, pongan a prueba su deshidratador.
   c) No olviden llevar un diario de observación para conocer el funcionamiento del deshidratador. ¡Experimenten colocarlo en otros lugares sin humedad y donde dé la luz del sol!

      d) Anoten los alimentos con los que funcionó el Deshidratador solar. _____

      _____

      _____

      _____

      › En caso de que no funcione con algún alimento, discutan cuáles podrían ser las razones y escríbanlas. _____

      _____

      _____

      _____

      e) Comenten qué mejoras pueden hacer a su deshidratador para tener pequeños refrigerios saludables.

¡Anoten sus propuestas en el cuaderno!



Lavinia Cabrer a Sandoval, Tabasco

## Reflexión sobre nuestros aprendizajes


Lavinia Cabrera Sandoval, Tabasco

1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, dibuja en el recuadro el Deshidratador solar que construiste de manera colectiva.

2. Dialoga con personas de tu comunidad cómo pueden ayudar a tener una alimentación sana los pequeños refrigerios que elaboraron.

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron para preparar distintos refrigerios saludables.